«Дискретті математика» пәні бойынша бақылау сұрақтары мен есептері

1. Жиын. Жиындарға амалдар қолдану.
2. Жиындар арасындағы қатыс, қатыстың қасиеттері. Эквивалентті қатыс. Реттік қатыс.
3. Жиындардың тура(декарттық) көбейтіндісі және оның қасиеттері.
4. Комбинаторика элементтері
5. Айтылымның түрлері. Ақиқат кестелері.
6. Айтылымдар логикасының заңдары.
7. Формуланың түрлері.
8. Кемел ДҚНТ және кемел ККНТ.
9. Бар болу және жалпылық кванторлары.
10. Кванторлы формулалар үшін де-Морган заңдары.
11. Бір және екі аргументті Буль функциялары.
12. Бульдің қарапайым функциялары және олардың қасиеттері.
13. Предикаттар
14. Предикаттар логикасының заңдары.
15. Графтар теориясының негізгі ұғымдары.
16. Ақпаратты құпиялау.

1. Теңдеуді шешіңіз: $3C_n^2 = C_{n+1}^2$
2. Формуланың ақиқаттық кестесін құрыңыз: $x \to y \leftrightarrow \bar{x} \vee y$
3. $\left(2\sqrt[x]{2^{-1}} + \frac{4}{\sqrt[x+4]{4}}\right)^6$ *өрнегін жіктегенде үшінші мүшесі 240 – қа тең болады. x – ті табыңыздар.*
4. 26-ға бөлінбейтін бүтін сандар жиыны мен 13-ке бөлінетін бүтін сандар жиынының қиылысуын табыңыздар.
5. Теңдеуді шешіңіз: $3C_m^3 = 10C_m^1$
6. Формуланың ақиқаттық кестесін құрыңыз: $y \to x \leftrightarrow \bar{y} \vee x$
7. *n* элементтен 3 – тен жасалған топтын саны *n+2* элементтен 4 – тен жасалған топтын санынан 5 есе кем, *n*-ді табу керек.
8. Берілген кестеге сәйкес формула құрыңыз:

X	*Y*	*Z*	*F*
а	*а*	*а*	*а*
а	*а*	*ж*	*а*
а	*ж*	*а*	*а*
ж	*а*	*а*	*ж*
ж	*ж*	*а*	*а*
ж	*а*	*ж*	*ж*
а	*ж*	*ж*	*ж*
ж	*ж*	*ж*	*а*

9. Теңдеуді шешіңіз: $C_{2x+8}^{2x+3} = 13A_{2x+6}^3$
10. $(P \wedge Q) \vee (R \wedge S)$ формуласының блок схемасын құрыңыз.
11. n элементтен 2 – ден жасалған топтын саны n+1 элементтен 2 –ден жасалған топтын санынан 3 есе кем, n-ді табу керек.
12. ЕҮОБ(36;24;54)=?

13. Теңдеуді шешіңіз: $\frac{P_n}{P_{n+1}} = \frac{1}{4}$

14. Ануар, Айгул, Жанар және Қанат әртүрлі аспаптарда ойнайды (домбыра, сырнай, гитара, барабан) және әртүрлі тілдерді меңгерген (ағылшын, француз, неміс, испан). Мыналар белгілі: 1) гитарада ойнайтыны испан тілінде сөйлейді.
2) Айгул барабанда, сырнайда ойнамайды, ағылшын тілін білмейді.
3) Ануар барабанда, сырнайда ойнамайды, ағылшын тілін білмейді.
4) немісше сөйлейтіні сырнайда ойнамайды.
5) Жанар француз тілін біледі, бірақ барабанда ойнамайды.
Кім қандай аспапта ойнайды, қай тілді меңгерген?

15. Формуланың ақиқаттық кестесін құрыңыз: $x \to (\text{x} \to \text{y})$

16. Экспедиция құрамында 6 маман болу керек: биолог, врач, синоптик,гидролог, механик және радист. Экспедицияға 8 үміткер бар: A,B,C,D,E,F,G,H. Биологтің міндетін - A және E, врач - A және D, синоптик - F және G, гидролог - B және F, радист - C және D, механик - C және H атқарады. Экспедиция уақытында әр адам бір маман иесі бола алады. Экспедицияға кім және қандай мамандық бойынша барады? Егер F B-сыз, D-H және C-сыз бармайды. C G-мен бірге бармайды. Ал, A B-мен бірге барады.

17. Теңдеуді шешіңіз: $5C_m^1 = C_m^3$

18. F_1– барлық параллелограмдар жиыны, F_2 – тіктөртбұрыштар жиыны, F_3 –ромбылар жиыны, F_4 – квадраттар жиын, F_5 – трапециялар жиыны. Табу керек: $F_2 \cup F_3 \cup F_4 \cup F_1$.

19. Теңдеуді шешіңіз: $C_x^{x-3} + C_x^{x-2} = 15(x-1)$

20. Берілген кестеге сәйкес формула құрыңыз:

X	Y	F
а	*а*	*ж*
а	*ж*	*а*
ж	*а*	*а*
ж	*ж*	*ж*

21. Формуланың түрін анықтаңыз: $\left(\overline{xy} \vee \bar{x}yz\right) \vee \left(\overline{\bar{x} \vee xy \vee \bar{y}}\right)$

22. Топтағы 38 студенттің 16-ы ән, 17-і би, 18-і домбыра үйірмесіне қатысады.Ән мен би үйірмесіне 4, ән мен домбыра үйірмесіне 3, би мен домбыра үйірмесіне 5 студент қатысады. Ал 3-і бірде бір үйірмеге қатыспайды. Үш үйірмеге де қатысатын студент саны қанша?

23. Ойын сауыққа барлығы 38 жас жігіттер мен қыздар жиналған. Олардың 16-ы ән салады, 17-і билейді, 18-і домбырада ойнайды. Ал 4-і ән де салады, би де билейді,3-і ән де салады, домбыра да тартады, 5-і би де билейді, домбыра да тартады. Ал 3-і ән де салмайды, би де билемейді, домбыра да тартпайды. Сонда неше жастың бойында 3 өнер де бар, нешеуінде тек бір ғана өнер бар?

24. Формуланың ақиқаттық кестесін құрыңыз: $\bar{y} \vee \bar{z} \to x$

25. Мәжіліске қатысушылар бір бірімен сәлемдесіп қол алысқан, қол алысудың барлық саны 66 болса мәжіліске қанша адам келгені?

26. Теңдеуді шешіңіз: $P_{n+2} / P_n = 72$

27. Формуланың ақиқаттық кестесін құрыңыз: $X \wedge Y \wedge \bar{Z} \to X$

28. Мына жиындардың бірігуін табыңыздар:
$A = \{x, x = 4k+1\}$ және $B = \{x, x = 4k+3\}$(мұндағы k=0, 1, 2...)